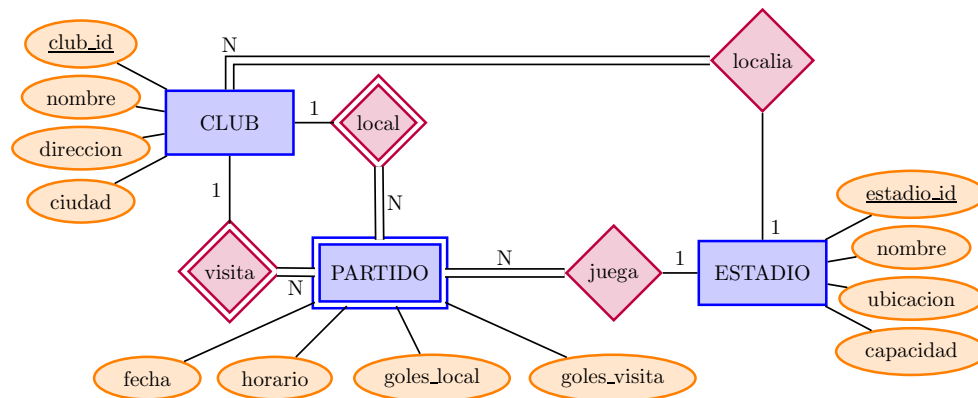




Sistemas de Bases de Datos: Prueba 1
2/2017

Dado el siguiente modelo Entidad Relación que describe el *Campeonato Scotiabank Apertura 2014-2015*:



y el siguiente modelo relacional equivalente:

CLUB(club_id, nombre, direccion, ciudad, estadio_id)

PARTIDO(local, visita, fecha, horario, goles_local, goles_visita, estadio_id)

ESTADIO(estadio_id, nombre, ubicacion, capacidad)

PARTE I: Laboratorio SQL (12 puntos)

Responda las siguientes consultas sobre el modelo original:

1. Equipo(s) que ganaron de visita a 'COLO COLO'.

```
select nombre from club
where club_id in
  (select visita from partido
   where local = (select club_id from club where nombre = 'COLO COLO')
   and goles_visita > goles_local)
```

2. Resultado(s) más abultado(s) del Campeonato (goles local y visita).

```
select goles_local, goles_visita
from partido
where
goles_local + goles_visita =
  (select max(goles_local + goles_visita)
   from partido)
```

3. Equipos (nombre) que no jugaron partidos en el "Estadio Nacional Julio Martínez" durante el campeonato.

```
select nombre
from club c
where not exists
  (select 1 from partido
   where estadio_id = (select estadio_id
                      from estadio
                      where nombre = 'Estadio Nacional Julio Martínez')
   and (local = c.club_id or visita = c.club_id))
```

4. Obtenga la siguiente tabla de los goles local, visita y total convertidos durante el Campeonato.

TIPO	GOLES
Goles Visita	188
Goles Local	237
Goles Total	425

```
select 'Goles Local' Tipo, sum(goles_local) Goles
from partido
union
select 'Goles Visita', sum(goles_visita)
from partido
union
select 'Goles Total', sum(goles_local+goles_visita)
from partido
order by 2
```

5. Clubes que ganaron mas de cinco partidos como local (nombre del club y cantidad de partidos ganados).

```
select c.nombre, count(*) ganados
from club c, partido p
where c.club_id = p.local
and p.goles_local > p.goles_visita
group by c.club_id, c.nombre
having count(*) > 5
order by ganados desc
```

6. Estadio(s) en el que se jugaron más partidos (nombre del estadio y cantidad de partidos).

```
select e.nombre, count(*) cantidad
from estadio e, partido p
where e.estadio_id = p.estadio_id
group by e.estadio_id, e.nombre
having count(*) = (
  select max(count(*))
  from partido
  group by estadio_id);
```

(24 puntos)

Se desea que usted como diseñador de Bases de Datos produzca una nueva versión de este modelo de forma tal que, permita registrar la **historia de los Campeonatos del Fútbol Chileno**. Adicionalmente, considere los siguientes nuevos requerimientos:

1. Campeonatos. Además, de la información de los partidos jugados en cada campeonato, se requiere conocer su nombre, temporada y modalidad (corto, transición, largo).
2. Actores de cada partido. Arbitros, considerando su nombre, edad y rol (principal, guardalínea, cuarto). Jugadores de cada equipo, considerando su nombre, edad, nacionalidad, número, posición de juego y si fue titular o suplente en el partido. Entrenador de cada equipo, considerando su nombre, nacionalidad y edad.
3. Eventos de cada partido. Hora de inicio del partido. Goles convertidos, considerando el minuto de partido y por que jugador fue realizado. Amonestaciones y expulsiones, considerando el minuto de partido, a que jugador de que equipo fue mostrada (tarjeta amarilla o roja). Cambios, minuto de partido, que jugador salió y que jugador entró. Hora de término del partido.
4. Para cada campeonato se debe conocer los arbitros habilitados, los jugadores de cada equipo y sus entrenadores. Durante un campeonato, un equipo puede cambiar de entrenador.

